

誘導電動機のパラメータ適応二次磁束オブザーバ の提案とその安定性

正員 久保田 寿 夫 (明治大)

正員 松 瀬 貢 規 (明治大)

Adaptive Flux Observer of Induction Motor and its Stability

Hisao Kubota, Member (Meiji University), Kouki Matsuse, Member (Meiji University)

The indirect field oriented control of an induction motor is widely used. This method has a disadvantage which is sensitivity to the motor parameter variation. Especially, resistance depends on the motor temperature. On the other hand, the direct field oriented control method is robust against the motor parameter variation because the measured motor flux is fed back to the reference. The disadvantage of this method is that the installation of a flux sensor is necessary. Therefore, flux estimation from the terminal variables is usually used instead of the flux measurement. However, flux estimation is also sensitive to the motor parameter variation.

Recently, flux observers have been proposed for flux estimation. The sensitivity of the flux observers to the rotor resistance variation is much lower than that of the conventional flux estimator. However, the sensitivity of these observers cannot be completely zero.

To solve these problems, a new rotor flux observer with parameter adaption scheme is proposed in this paper. Parameters identified adaptively are the stator and rotor resistance which are dependent upon the motor temperature. A stability of the proposed adaptive flux observer is proved by the Lyapunov's theorem.

キーワード：オブザーバ、適応機構、リアプノフの安定法、誘導電動機、ベクトル制御

1. ま え が き

誘導電動機の滑り周波数形ベクトル制御は、高性能な制御法として広く用いられている。しかし、この制御法は運転温度により大きく変動する二次抵抗に対する感度が高く、二次抵抗の設定値と実際値が異なる場合には所望の制御性能が得られない。そこで、これを補償するために、磁束演算器により推定された二次磁束をフィードバックすることがある。従来から用いられていた磁束演算器は誘導電動機の固定子回路に基づくモデル（電圧モデル）によるもので、純粋な積分動作を必要とし、低速域では使用できなかった。一方、回転子回路に基づくモデル（電流モデル）は二次抵抗に対する感度が高いという欠点をもつ。

近年、磁束演算器をオブザーバ理論に基づいて構成

する方式が提案された^{(1)~(8)}。この方式によれば、純粋積分は不要で、二次抵抗に対する感度も比較的下げられるが、二次抵抗に対する感度を完全には零にできない（特に低速域で）。また、二次抵抗と同様に温度に対して変化するパラメータの一次抵抗の影響については論じられていない。

著者らは、既にオブザーバゲインが零の場合には、一次抵抗も二次抵抗と同様に磁束推定に影響を与えることを示し、これら二つのパラメータを同時に適応同定する二次磁束オブザーバを提案した⁽⁹⁾。本論文では、オブザーバの極配置と上記のパラメータ誤差の影響との関係を調べ、パラメータ適応機構の必要性を示す。さらに、改善したパラメータ適応調整則を示し、その安定性を証明すると共に、誘導電動機制御系に与える効果を示す。

2. パラメータ誤差の影響

〈2・1〉 誘導電動機の二次磁束オブザーバ 誘導電動機は固定座標上で次のように記述できる。

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_s \\ \dot{\phi}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ \phi_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} v_s \dots\dots\dots (1)$$

ただし、

$i_s = [i_{ds} \ i_{qs}]^T$: 一次電流

$\phi_r = [\phi_{dr} \ \phi_{qr}]^T$: 二次磁束

$v_s = [v_{ds} \ v_{qs}]^T$: 一次電圧

$A_{11} = -\{R_s/(\sigma L_s) + (1-\sigma)/(\sigma\tau_r)\}I$

$= ar_{11}I$

$A_{12} = M/(\sigma L_s L_r)\{(1/\tau_r)I - \omega_r J\}$

$= ar_{12}I + ai_{12}J$

$A_{21} = (M/\tau_r)I = ar_{21}I$

$A_{22} = -(1/\tau_r)I + \omega_r J = ar_{22}I + ai_{22}J$

$B_1 = 1/(\sigma L_s)I = b_1I$

$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad J = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$

R_s, R_r : 一次および二次抵抗

L_s, L_r : 一次および二次自己インダクタンス

M : 相互インダクタンス

σ : 漏れ係数 $\sigma = 1 - M^2/(L_s L_r)$

τ_r : 二次時定数 $\tau_r = L_r/R_r$

ω_r : 電動機角速度 (電気角換算)

(1)式から、状態変数を推定するための磁束オブザーバを次式のように構成する。

$$\begin{bmatrix} \dot{\hat{i}}_s \\ \dot{\hat{\phi}}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{A}_{11} & \hat{A}_{12} \\ \hat{A}_{21} & \hat{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{i}_s \\ \hat{\phi}_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \hat{B}_1 \\ 0 \end{bmatrix} v_s + G(\hat{i}_s - i_s) \dots\dots\dots (2)$$

ただし、 $\hat{\cdot}$: 状態変数およびパラメータの推定値

オブザーバの構成法としては、(2)式のような完全次元のものと、一次電流の推定を行わず二次磁束のみを推定する低次元のもの^{(2)(5)~(7)}とが考えられるが、ここではパラメータ適応機構を付加することを考慮して完全次元のものをを用いることにする。

広い速度範囲でパラメータ誤差の影響を低く抑えるためには、オブザーバの極は回転数に応じて変化させるべきであり、誘導電動機固有の極の k 倍に比例させることにより、オブザーバゲイン行列は次式で与えられる⁽⁸⁾。

$$G = \begin{bmatrix} g_1 & g_2 & g_3 & g_4 \\ -g_2 & g_1 & -g_4 & g_3 \end{bmatrix}^T$$

$$g_1 = \bar{g}_2$$

$$g_2 = \bar{g}_4$$

$$g_3 = [ar_{12}\bar{g}_1 + (ar_{12}ar_{22} + ai_{12}ai_{22})\bar{g}_2 + ai_{12}\bar{g}_3 - (ar_{12}ai_{22} - ai_{12}ar_{22})\bar{g}_4]/(ar_{12}^2 + ai_{12}^2)$$

$$g_4 = [-ai_{12}\bar{g}_1 + (ar_{12}ai_{22} + ai_{12}ar_{22})\bar{g}_2 + ar_{12}\bar{g}_3 + (ar_{12}ar_{22} + ai_{12}ai_{22})\bar{g}_4]/(ar_{12}^2 + ai_{12}^2)$$

ただし、

$$\bar{g}_1 = (k^2 - 1)(-ar_{11}ar_{22} + ar_{12}ar_{21})$$

$$\bar{g}_2 = (k - 1)(ar_{11} + ar_{22})$$

$$\bar{g}_3 = (k^2 - 1)(-ar_{11}ai_{22} + ai_{12}ar_{21})$$

$$\bar{g}_4 = (k - 1)(ai_{22})$$

また、 $A_{22} = \alpha A_{12}$, $\alpha = -(\sigma L_s L_r)/M$ の関係を使えば、更に計算が簡単になり G は次のようにして求められる。

$$g_1 = (k - 1)(ar_{11} + ar_{22})$$

$$g_2 = (k - 1)(ai_{22})$$

$$g_3 = (k^2 - 1)(-\alpha ar_{11} + ar_{21}) + \alpha(k - 1)(ar_{11} + ar_{22})$$

$$g_4 = \alpha(k - 1)(ai_{22})$$

〈2・2〉 状態推定に対するパラメータ誤差の影響

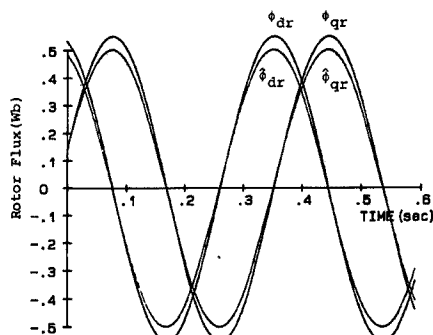
パラメータの推定値が真値と異なる場合に二次磁束推定にどの程度影響があるかを検討する。パラメータとしては温度依存性の高い一次抵抗と二次時定数のみに誤差があると考え、他のパラメータの誤差は考慮しない。相互インダクタンスなども運転状態により変化するが、これは磁束 (励磁電流) の関数として扱えるので、ほぼ正しい値を用いることができるものとする。

図1に一次抵抗および二次時定数の推定値に誤差があった場合の二次磁束推定に及ぼす影響の一例を示す。なお、誘導電動機の定格は表1に示すもので、運転条件は速度 30 rpm、負荷トルクはほぼ定格値の 20 N・m とした。なお、オブザーバゲイン行列は 0 とした。一次抵抗、二次時定数の誤差とも、二次磁束推定に影響を及ぼすことがわかる。

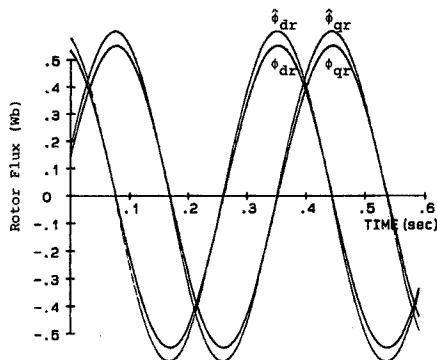
〈2・3〉 ベクトル制御系に対するパラメータ誤差の影響 次に、オブザーバにより推定した二次磁束を誘導電動機制御に使用した場合のパラメータ誤差の影響を検討する。制御系構成は図2に示すような直接形のベクトル制御系とする。また、参考のために図3に示す滑り周波数形ベクトル制御系についても、パラメータ誤差の影響を示す。なお、図中の記号は次のような意味である。

ω_s : 滑り角周波数

i_m : 励磁電流成分



(a) $\bar{R}_r = 1.2R_s$



(b) $\bar{R}_r = 0.8R_s$

図1 パラメータ誤差の磁束推定への影響
Fig.1. Influence of parameter variation on state estimation.

表1 試料誘導電動機定格
Table 1. Ratings of tested induction motor.

3.7kW	200V	15A
50Hz	1,420rpm	4極

i_t : トルク電流成分

T : トルク

* : 指令値

図4は負荷トルクを $20 \text{ N}\cdot\text{m}$ (≒定格値) とし、一次抵抗および二次時定数の推定値に誤差がある場合の指令トルクと実トルクの比を示している。なお、極配置の比例定数 k は 0.5, 1.0 および 1.5 とした。 k の値は、オブザーバの収束速度が誘導機固有のものより遅い場合、等しい場合、速い場合の3通りとなるように選んだ。

一次抵抗に誤差がある場合((a)図)、直接形では高速時には問題ないが低速になるほどトルク誤差が大きくなっており、また k を大きくするほどトルク誤差

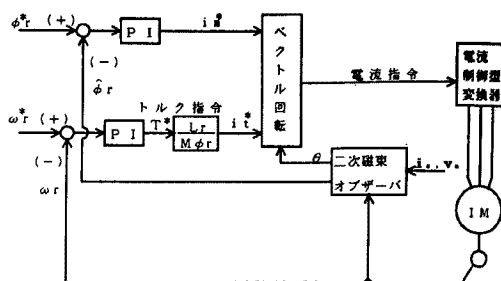


図2 磁束オブザーバを用いた直接形ベクトル制御システム

Fig.2. Observer based direct field oriented controller.

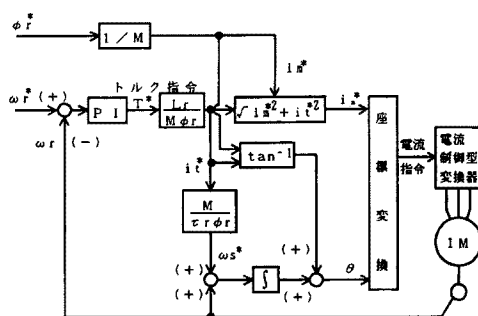


図3 滑り周波数形ベクトル制御システム
Fig.3. Indirect field oriented controller.

が小さくなっている。なお、滑り周波数形では一次抵抗を使用しないので、一次抵抗誤差に対しては不感であり、図中で $T/T^* = 1$ を示す細線の特性を示す。

また、二次時定数に誤差がある場合((b)図)、滑り周波数形では大きなトルク誤差を生じている。直接形では、滑り周波数形に比べ大きく改善されているが、低速時にはやはりトルク誤差を生じており、 k が大きくなるとトルク誤差が大きくなっている。

(c)図は一次抵抗および二次抵抗の誤差が同程度あった場合の結果である。誤差が同程度の場合、 k を 1 と 1.5 の間の適当な値に選べばパラメータ誤差に対してロバストになることが予想できる。しかしながら、放熱効果の高いフレームに密着している一次巻線と軸受以外ではこれと接していない二次側とはその温度は全く異なり、しかもその程度を把握することは困難である。

従って、様々な運転状況において一次抵抗および二次時定数誤差の影響をともに小さくすることはできない。そこで、この影響を除去する方法として、これら

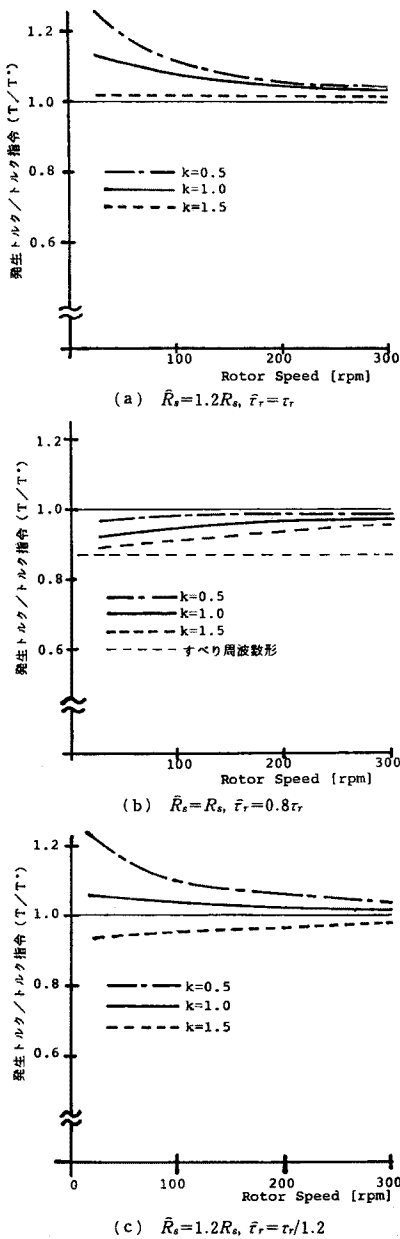


図 4 パラメータ誤差の発生トルクへの影響
Fig. 4. Ratio of produced torque to desired torque.

のパラメータを適応的に同定することを考える。

3. パラメータ適応機能を有する 二次磁束オブザーバ

〈3.1〉 パラメータ調整則 一次抵抗および二次

時定数を適応的に同定するためのパラメータ調整則として次式を提案した⁽⁹⁾。

$$\hat{R}_s = -\lambda_1 e_{ids} \text{sign}(i_{ds}) \quad (3)$$

$$\hat{r}_r = \lambda_2 e_{iqs} \text{sign}(v_{qs} - \hat{R}_s i_{qs}) \quad (4)$$

ここで、 $e_{ids} = i_{ds} - \hat{i}_{ds}$, $e_{iqs} = i_{qs} - \hat{i}_{qs}$, λ_1 , λ_2 : 正, $\text{sign}(\cdot)$: $\cdot$ の符号・は (i_{ds}) または $(v_{qs} - \hat{R}_s i_{qs})$

しかし、この調整則は一次抵抗および二次抵抗に流れる電流を想定し、その符号と一次電流の推定誤差との積を用いて推定誤差が小さくなるように決めたものであり、安定性の証明はできていない。そこで、新たに次の調整則を提案し、その安定性を証明する。

$$\hat{R}_s = -\lambda_1 (e_{ids} \hat{i}_{ds} + e_{iqs} \hat{i}_{qs}) \quad (5)$$

$$(1/\hat{r}_r) = \lambda_2 / L_r \{ e_{ids} (\hat{\phi}_{dr} - M \hat{i}_{ds}) + e_{iqs} (\hat{\phi}_{qr} - M \hat{i}_{qs}) \} \quad (6)$$

この調整則も(3)、(4)式の場合と同様、力行時のみに行うこととする。

(5)、(6)式においてはそれぞれ一次抵抗あるいは二次抵抗に流れる電流の推定値と一次電流の推定誤差との積を用いてパラメータを更新しており、物理的な意味は(3)、(4)式と類似したものである。

次に、提案した適応オブザーバの安定性をリアプノフの安定法を用いて証明する。(1)式および(2)式を複素表現すると⁽⁷⁾それぞれ次式となる。

$$\begin{bmatrix} \dot{i}_s \\ \dot{\phi}_r \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ar_{11} & ar_{12} + jai_{12} \\ ar_{21} & ar_{22} + jai_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_s \\ \phi_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1 \\ 0 \end{bmatrix} v_s \\ = Ax + bv_s \quad (7)$$

$$\dot{\hat{x}} = (A + \Delta A) \hat{x} + bv_s + g(c\hat{x} - cx) \quad (8)$$

ただし、 ΔA : パラメータの推定誤差分の行列

状態変数の推定誤差を $e = x - \hat{x}$ とすると、誤差方程式は次式で表される。

$$\dot{e} = Ae - \Delta A \hat{x} \quad (9)$$

リアプノフ関数の候補を次のように選ぶ。

$$V = e^h e + f \quad (10)$$

ただし、 f : 正定関数, 肩字 h : 随伴行列

(10)式の時間微分は次式となる。

$$\dot{V} = e^h \{ (A + gc)^h + (A + gc) \} e - \hat{x}^h \Delta A^h e - e^h \Delta A \hat{x} + f \quad (11)$$

第1項の負定性は容易に述べられる。本論文で問題としている一次抵抗および二次時定数の誤差を用いて(11)式の第2項以降($\dot{V}_2$ とする)を書き直せば、次のようになる。

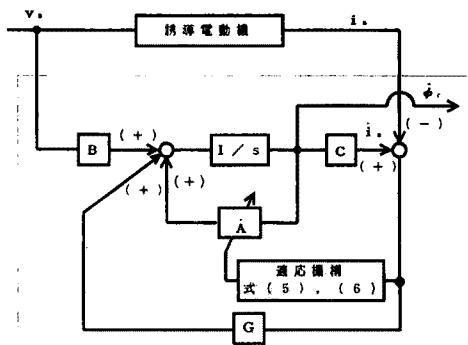


図 5 パラメータ適応二次磁束オブザーバ
Fig. 5. Block diagram of adaptive flux observer.

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 = & 2\Delta R_s(e_{ids}\hat{i}_{ds} + e_{iqs}\hat{i}_{qs})/(\sigma L_s) \\ & - 2\Delta(1/\tau_r)M\{\hat{i}_{dr}(e_{ids} - \sigma L_s L_r e_{ids} \\ & - \sigma L_s L_r^2 e_{idr}/M) + \hat{i}_{qr}(e_{iqs} - \sigma L_s L_r e_{iqs} \\ & - \sigma L_s L_r^2 e_{iqr}/M)\}/(\sigma L_s) + f \dots\dots\dots (12) \end{aligned}$$

ここで、 i_r : 二次電流

e_{is} と e_{ir} は同程度と考えれば $1 \gg \sigma L_s L_r, 1 \gg \sigma L_s L_r^2/M$ であるから、 $\dot{V}_2$ は次式で近似できる。

$$\begin{aligned} \dot{V}_2 = & 2\Delta R_s(e_{ids}\hat{i}_{ds} + e_{iqs}\hat{i}_{qs})/(\sigma L_s) \\ & - 2\Delta(1/\tau_r)M(\hat{i}_{dr}e_{ids} + \hat{i}_{qr}e_{iqs})/(\sigma L_s) + f \\ & \dots\dots\dots (13) \end{aligned}$$

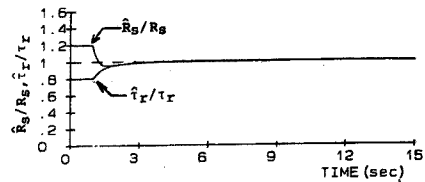
そこで、 f を

$$f = (\Delta R_s)^2/(\lambda_1 \sigma L_s) + \{\Delta(1/\tau_r)\}^2 M/(\lambda_2 \sigma L_s) \dots\dots\dots (14)$$

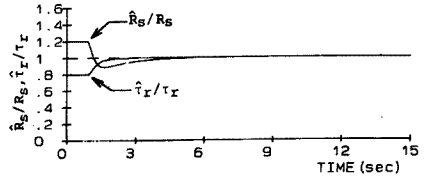
とし、(5)、(6)式の調整則を(13)式に代入すれば $\dot{V}_2 \approx 0$ となり、 $\dot{V}$ の負定性がいえ、提案した適応オブザーバの安定性が証明できたことになる。

図 5 に提案するパラメータ適応オブザーバの構成図を示す。(2)式で構成されたオブザーバの出力である電流推定値 $\hat{i}_s$ と検出電流 i_s の誤差を用いて(5)、(6)式に基づき、一次抵抗および二次時定数すなわち行列 $\hat{A}$ を更新する。パラメータが真値に収束すれば、二次磁束推定値 $\hat{\phi}_r$ も真値に収束することになる。

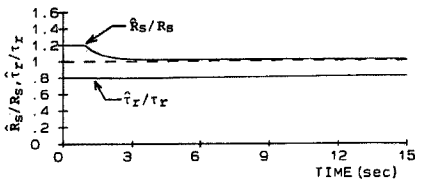
〈3・2〉 シミュレーション結果とその検討 図 6 にパラメータ同定のシミュレーション結果を示す。これらの結果は、パラメータの正確な滑り周波数形ベクトル制御系により駆動される誘導電動機に図 5 で示される二次磁束オブザーバを付加して同定を行ったものである。このとき、極配置の比例定数 k は 1 とした。(a)~(c)図はそれぞれ低速負荷時、中速負荷時、低速軽負荷時の結果である。また、(d)図は低速時において負荷を正弦波状に変化させたものである。なお、



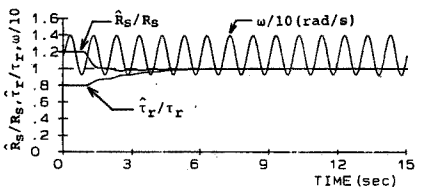
(a) 30 rpm, 20 N·m (≒定格トルク)



(b) 300 rpm, 20 N·m



(c) 30 rpm, 2 N·m



(d) 30 rpm, $10 + 5 \sin(2\pi t)$ (N·m)

図 6 パラメータ適応動作のシミュレーション結果 ($k=1$)

Fig. 6. Simulation results of parameter adaption ($k=1$).

(d)図中の ω は誘導電動機電流の角周波数を表す。

いずれの場合もパラメータ推定値の初期値は一次抵抗が真値の 1.2 倍、二次時定数が真値の 0.8 倍 (二次抵抗が真値の 1.25 倍) である。なお、 $\lambda_1=0.01$, $\lambda_2=0.1$ とした。これらの値は運転温度の変化が比較的遅いことから、パラメータ適応の収束速度が数秒程度となるように定めた。一次抵抗については低速時、二次時定数については負荷が重いほど速く真値に収束している。また、過渡時においてもパラメータ同定が問題なく行われていることもわかる。

次に、提案した二次磁束オブザーバを図 2 の制御系に組込んだ場合の特性を示す。図 7 はパラメータ同定が十分行われた後の指令トルクと実トルクとの比を示している。なお、一次抵抗、二次時定数の初期値は図

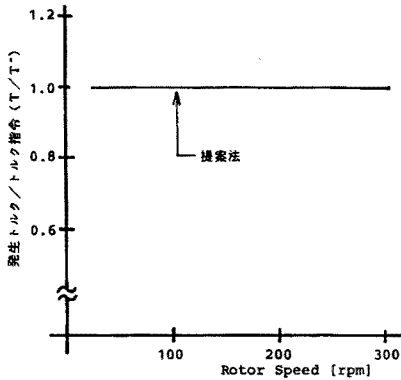
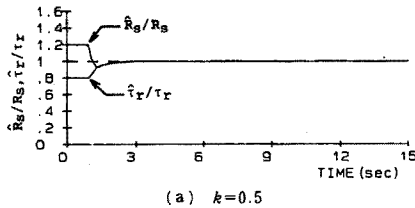
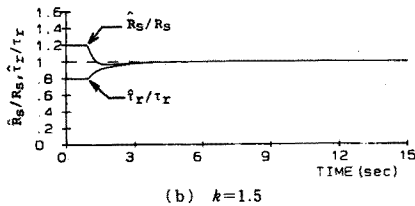


図 7 同定完了後の発生トルク特性
Fig. 7. Ratio of produced torque to desired torque for proposed method.



(a) $k=0.5$

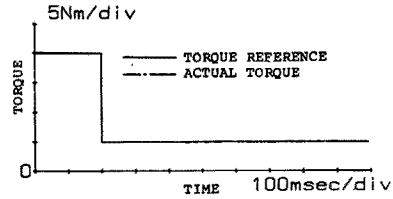


(b) $k=1.5$

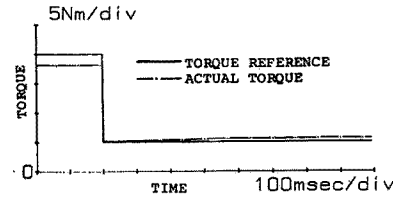
図 8 パラメータ適応動作のシミュレーション結果 ($k \neq 1$, 30 rpm, 20 N·m)
Fig. 8. Simulation results of parameter adaption ($k \neq 1$, 30 rpm, 20 N·m).

6と同様それぞれ真値の1.2倍、0.8倍であり、負荷トルクは図4と同様20 N·mとした。指令どおりのトルクを出力しており、図4に比べ著しく改善されていることがわかる。

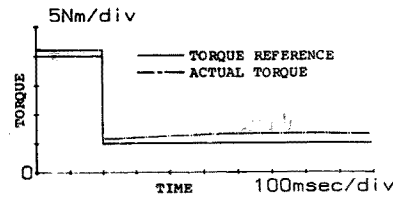
次にオブザーバ極配置の比例定数 k を変えたときのパラメータ同定の結果を示す。図8は図6(a)と同じ条件で $k=0.5$ 、および1.5としたものである。いずれの場合もパラメータは真値に収束した。また、 k が小さいほど速く収束している。これは k が小さいほど一次電流の推定誤差が大きいためである。従って、パラメータ同定の観点からは k をあまり大きくしないほうが良いと言える。



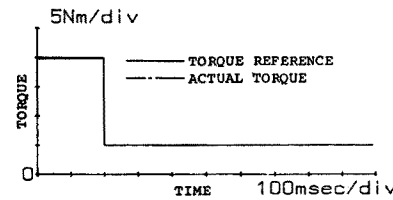
(a) 滑り周波数形ベクトル制御 ($\bar{f}_r = r_r$)



(b) 滑り周波数形ベクトル制御 ($\bar{f}_r = r_r/1.2$)



(c) 直接形ベクトル制御、適応機構なし



(d) 直接形ベクトル制御、適応機構あり
($\bar{R}_s = 1.2R_s$, $\bar{f}_r = r_r/1.2$ (Initial Value), $k=1$)

図 9 トルクのステップ応答 (30 rpm)
Fig. 9. Step torque response (30 rpm).

以上のシミュレーション結果では定常特性について検討したが、図9に過渡トルク特性の一例として回転数30 rpmにおいてトルク指令を20 N·mから5 N·mにステップ変化したときのシミュレーション結果を示す。(a)図は電動機パラメータの正確な滑り周波数形ベクトル制御による結果である。ほぼ指令どおりのトルクを出力している。(b)図はパラメータに誤差がある場合の滑り周波数形ベクトル制御による結果であり、指令変化後、トルクに二次時定数で減衰し、滑り角周波数で振動する過渡現象を生じている⁽¹⁰⁾。(c)図はパラメータに誤差があり、適応機構をもたない場合の直接形ベクトル制御による結果である。この

場合も過渡現象が見られる。(d)図は適応機構を付加した場合の直接形ベクトル制御による結果である。この図は制御を開始してから3秒経過してからのもので、パラメータの初期値は(c)図の場合と同じであるが適応機構により真値に収束した結果、トルクは指令値によく追従している。

4. ま と め

誘導電動機の二次磁束オブザーバに付加するパラメータ(一次抵抗および二次抵抗)適応機構を提案し、その安定性を示した。適応機構の付加により、オブザーバの磁束推定特性および誘導電動機制御特性を著しく改善することができる。本論文では定常状態での特性を中心に検討したが、提案法は過渡的なトルク応答についても正確なパラメータを用いた場合の滑り周波数形ベクトル制御と同等な性能を有していることを確認した。今後は実験結果を通して提案法の妥当性を検討していく予定である。

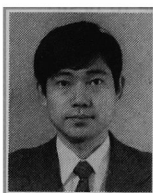
(平成2年3月16日受付, 同2年10月9日再受付)

文 献

- (1) A. Bellini & G. Figalli: "A Bilinear Observer of The State of The Induction Machine", Ric. di Automatica, 9, 70 (1978)
- (2) G. C. Verghese: "Observers for Flux Estimation in Induction Machines", IEEE Trans. Industr. Electronics, 35, 85 (1988)
- (3) 久保田・松瀬・深尾:「状態オブザーバによるCSI駆動誘導電動機のベクトル制御系の特性改善」, 電学論D, 108, 658 (昭63-7)
- (4) 原島・近藤・大野・橋本:「二次磁束推定オブザーバを用いた誘導電動機の高性能トルク制御」, 電気学会産業計測制御研究資料, IIC-89-17 (平元)
- (5) 堀・梅野・鈴木:「低感度磁束オブザーバに基づく磁束フィー

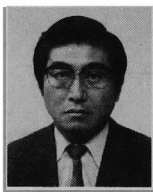
ドバック形ベクトル制御系の実現」, 同上, IIC-89-18 (平元)

- (6) 渡辺・吉岡・藤井:「オブザーバによる誘導電動機の二次磁束推定時の誤差と補正について」, 同上, IIC-89-19 (平元)
- (7) 堀・梅野:「ロバスト磁束オブザーバに基づく誘導機の磁界オリエンテーションの実現—複素数を用いた理論展開と新しい極配置則の提案—」, 平元電気学会産業応用部門大会, No. 158
- (8) 原島・近藤・橋本・大野・井上:「誘導機の高性能トルク制御のための離散時間オブザーバの設計」, 平元同上, No.159
- (9) 久保田・松瀬:「広速度範囲の誘導電動機制御に用いるパラメータ適応二次磁束オブザーバの提案」, 電学論D, 110, 312 (平2-3)
- (10) 大塚・内野・黒沢:「誘導電動機の高速応答制御と安定性」, 東芝レビュー, 33, 1050 (昭53)



久保田 寿 夫 (正員)

昭和59年明治大学大学院工学研究科博士前期課程修了。同年同大学工学部助手, 平成元年同理工学部助手, 現在に至る。工学博士。計測自動制御学会, IEEE 会員。



松 瀬 貢 規 (正員)

昭和46年明治大学大学院工学研究科博士課程修了。同年同大学工学部専任講師, 助教授を経て, 54年同教授, 平成元年同理工学部教授, 現在に至る。55年3月~7月アメリカ・アイオワ州立大学客員教授。工学博士。IEEE 会員。